

Systeme Nerveux Autonome

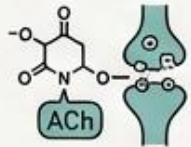
Anatomie fonctionnelle et applications cliniques en ROP

La Dualité Fondamentale du SNA

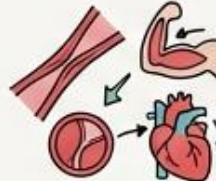
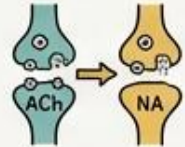
Deux systèmes complémentaires ajustant les viscères pour préserver l'homéostasie.

Le Parasymphathique (Le Quotidien)

- **Nature** : Endophylactique (protège et restaure)
- **Rythme** : Prédomine la nuit / Sommeil (Anabolique)
- **Neuromédiateur** : Acétylcholine
- **Action Vasculaire** : Gouverne l'apport sanguin érectile (sexuel)



Le Sympathique (L'Action)



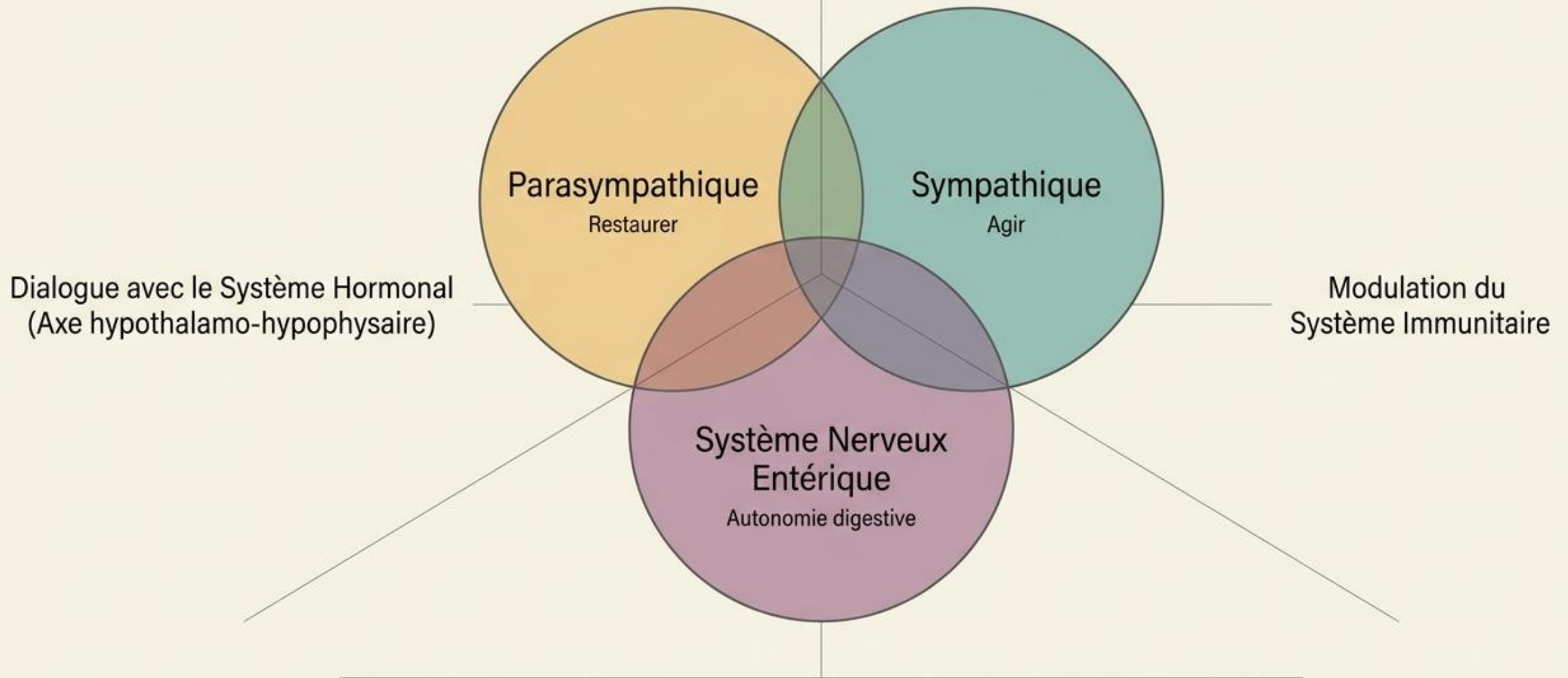
- **Nature** : Ergotrophique (Fight or flight)
- **Rythme** : Prédomine le jour / Veille (Catabolique)
- **Neuromédiateurs** : Acétylcholine (pré-ganglionnaire) / Noradrénaline (post-ganglionnaire)
- **Action Vasculaire** : Vasoconstricteur (vasodilatation musculaire/coronaire à l'effort)



Note de Praticien

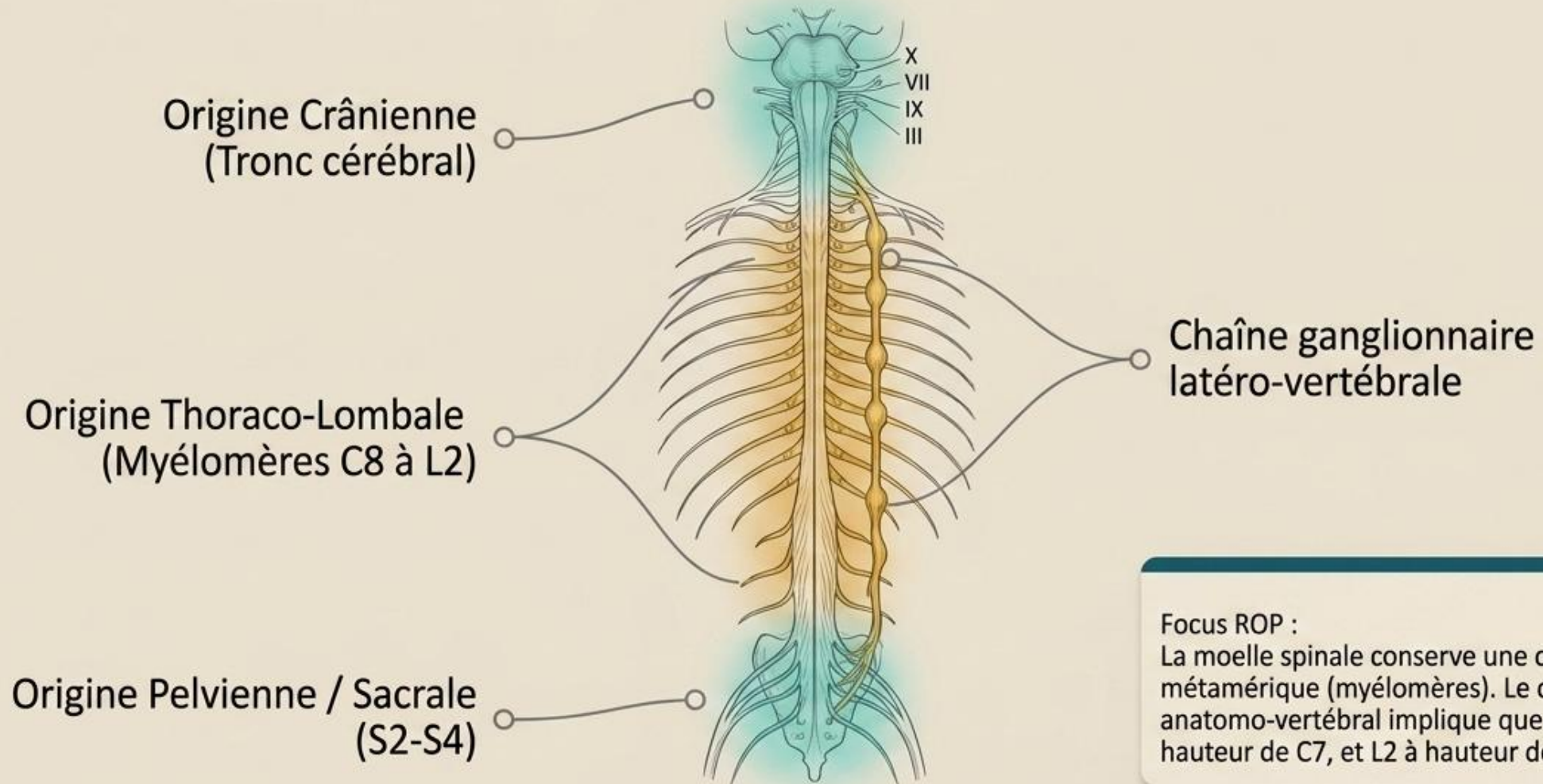
Intérêt en ROP : Les déséquilibres du SNA sont en amont des dysfonctions viscéro-glandulaires. Inutile de tenter de rééquilibrer le SNA si le patient est en privation de sommeil (les astrocytes éliminant les synapses).

La Triade de l'Homéostasie



Note clinique : Le SNA est la partie du système nerveux la plus ancienne dans l'ordre phylogénétique et ontogénique. Son maître-mot est l'adaptation (pH, glycémie, température) face aux conflits et émotions.

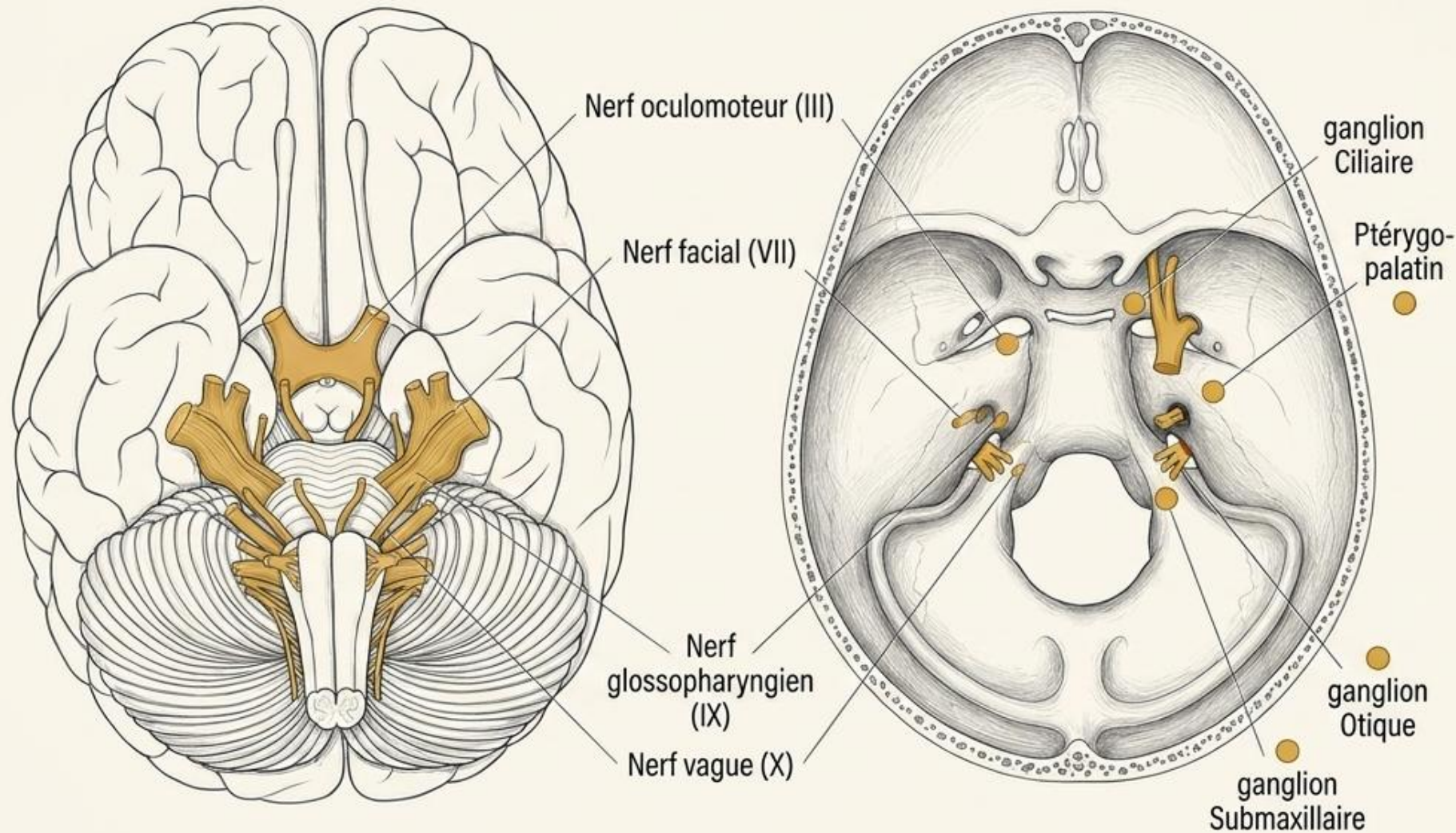
Organisation Segmentaire du SNA



Focus ROP :

La moelle spinale conserve une organisation métamérique (myélomères). Le décalage anatomo-vertébral implique que C8 se situe à hauteur de C7, et L2 à hauteur de Th12.

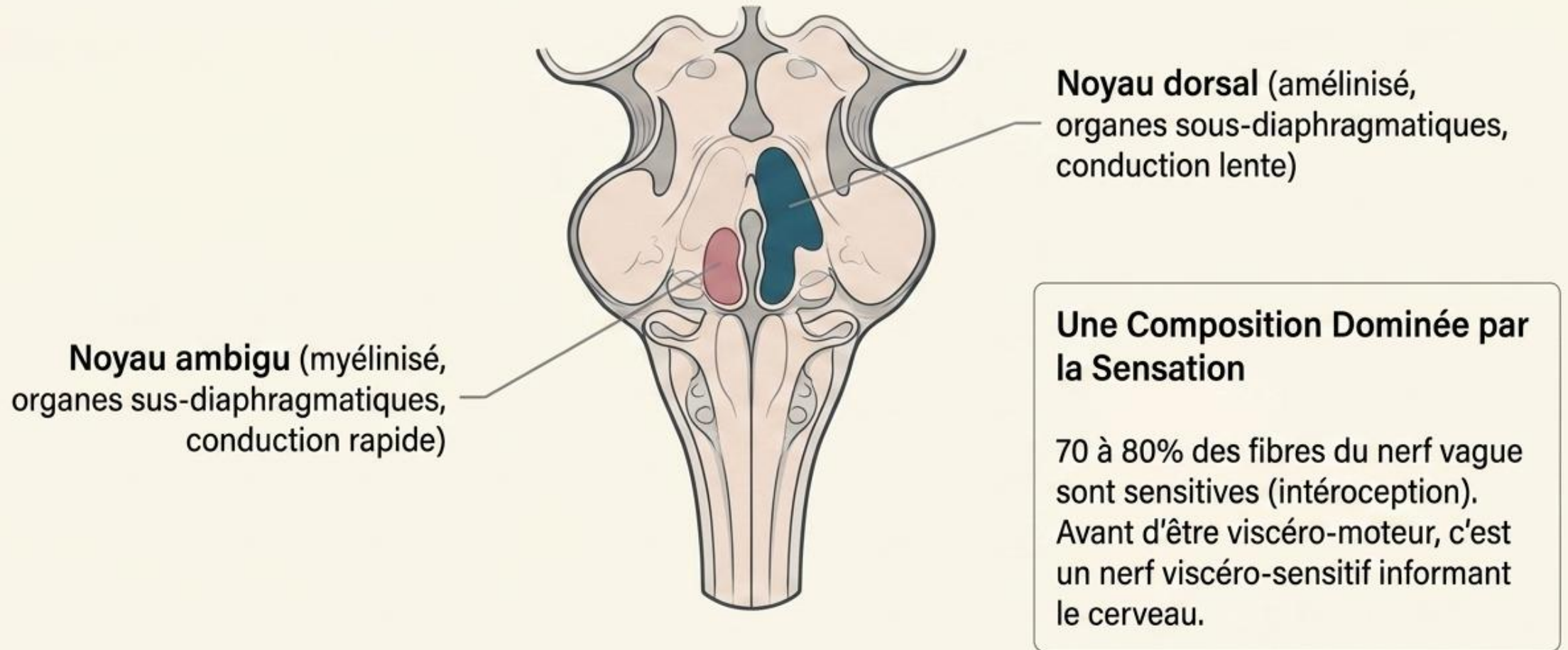
L'Origine Crânienne du Parasympathique



Zones Réflexes Podales - Le Crâne

- Tronc cérébral : bord médial de la phalange distale du gros orteil.
- Nerfs III, VII, IX (foramens) : phalanges des 4 derniers orteils.
- Ganglions (Ciliaire, Ptérygoïdien, Otique) : Diaphyses des phalanges moyennes des 2^{ème} et 3^{ème} orteils.

Le Nerf Vague (X) : Le Chef d'Orchestre

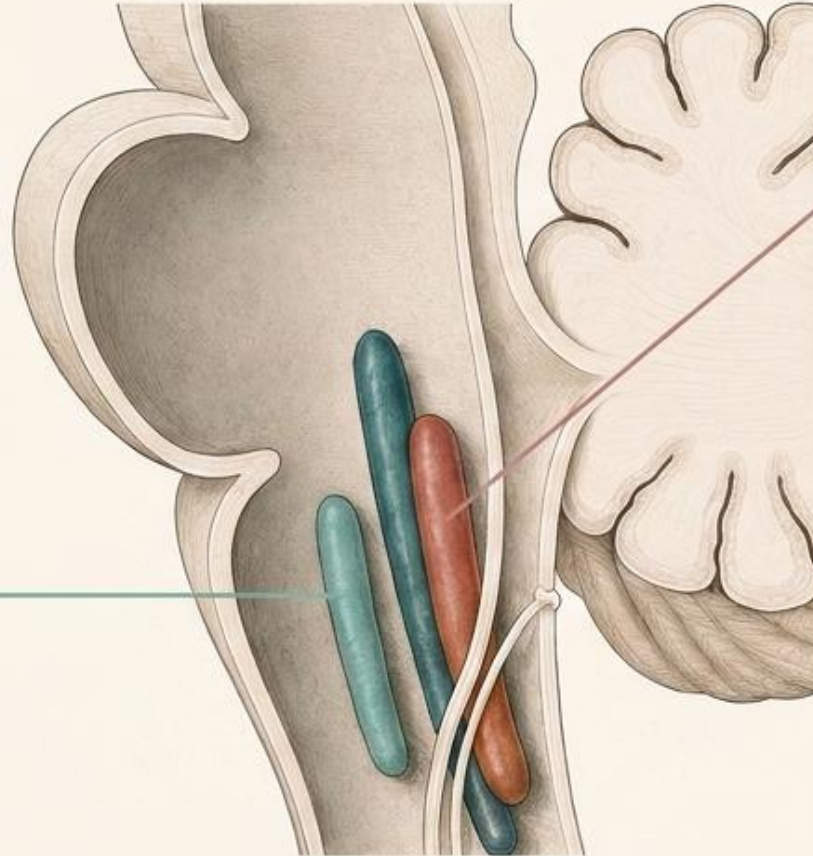


Note clinique : L'hyperactivité du noyau dorsal entraîne bradycardie, apnée, colites ou ulcères.

Le Nerf Vague (X) : Noyaux et Voies Sensitives

Noyau Ambigu

- Portion ventrale, fibres myélinisées (conduction rapide).
- **Cible** : Organes sus-diaphragmatiques (larynx, pharynx, œsophage, cœur, poumons).
- **Rôle clé** : Variabilité du rythme cardiaque (VRC) pour l'adaptation au stress.



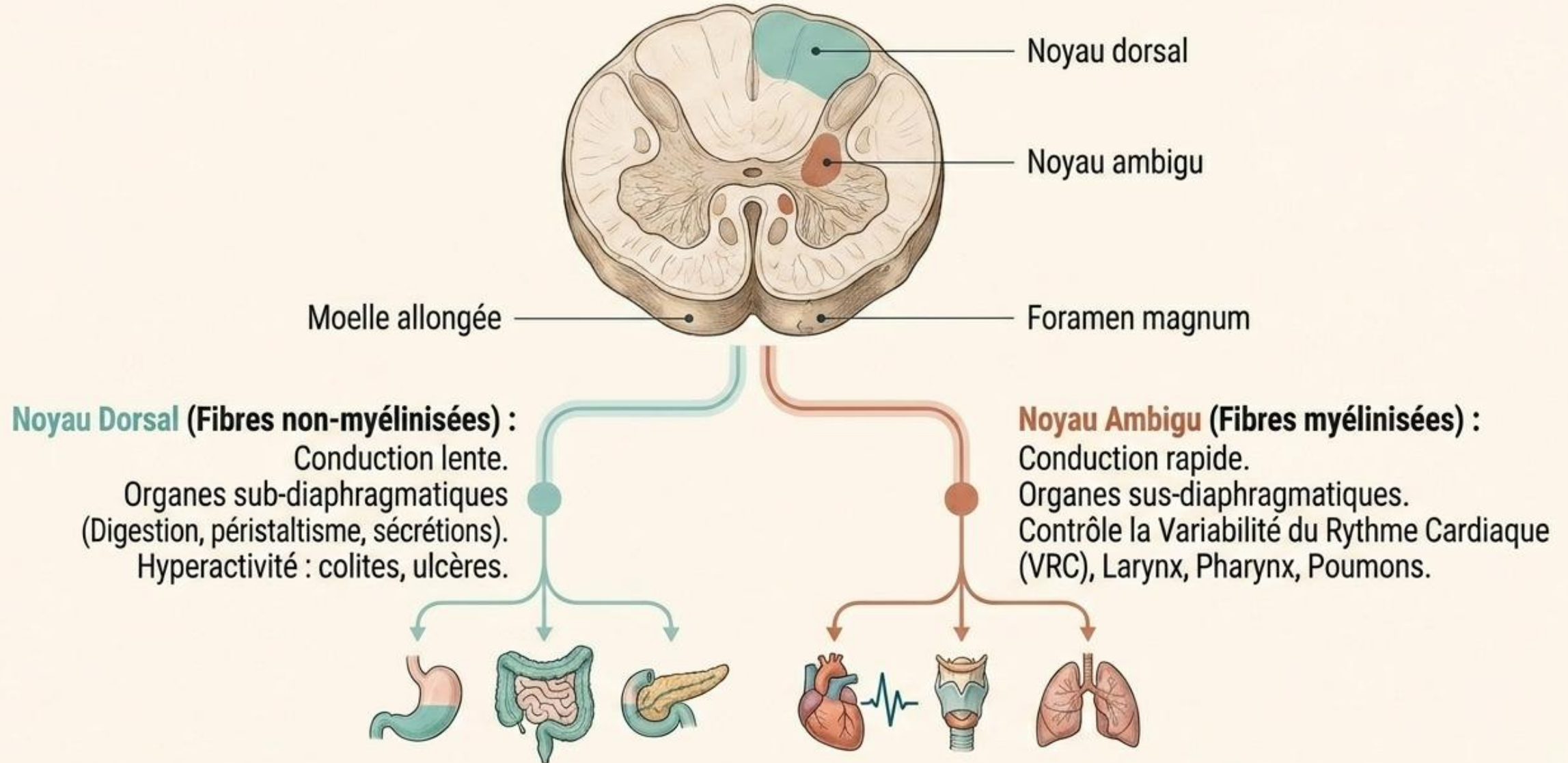
Noyau Dorsal

- Fibres non myélinisées (conduction lente).
- **Cible** : Organes sub-diaphragmatiques (système digestif).
- **Pathologie** : L'hyperactivité vagale dorsale provoque ulcères, colites, asthme.

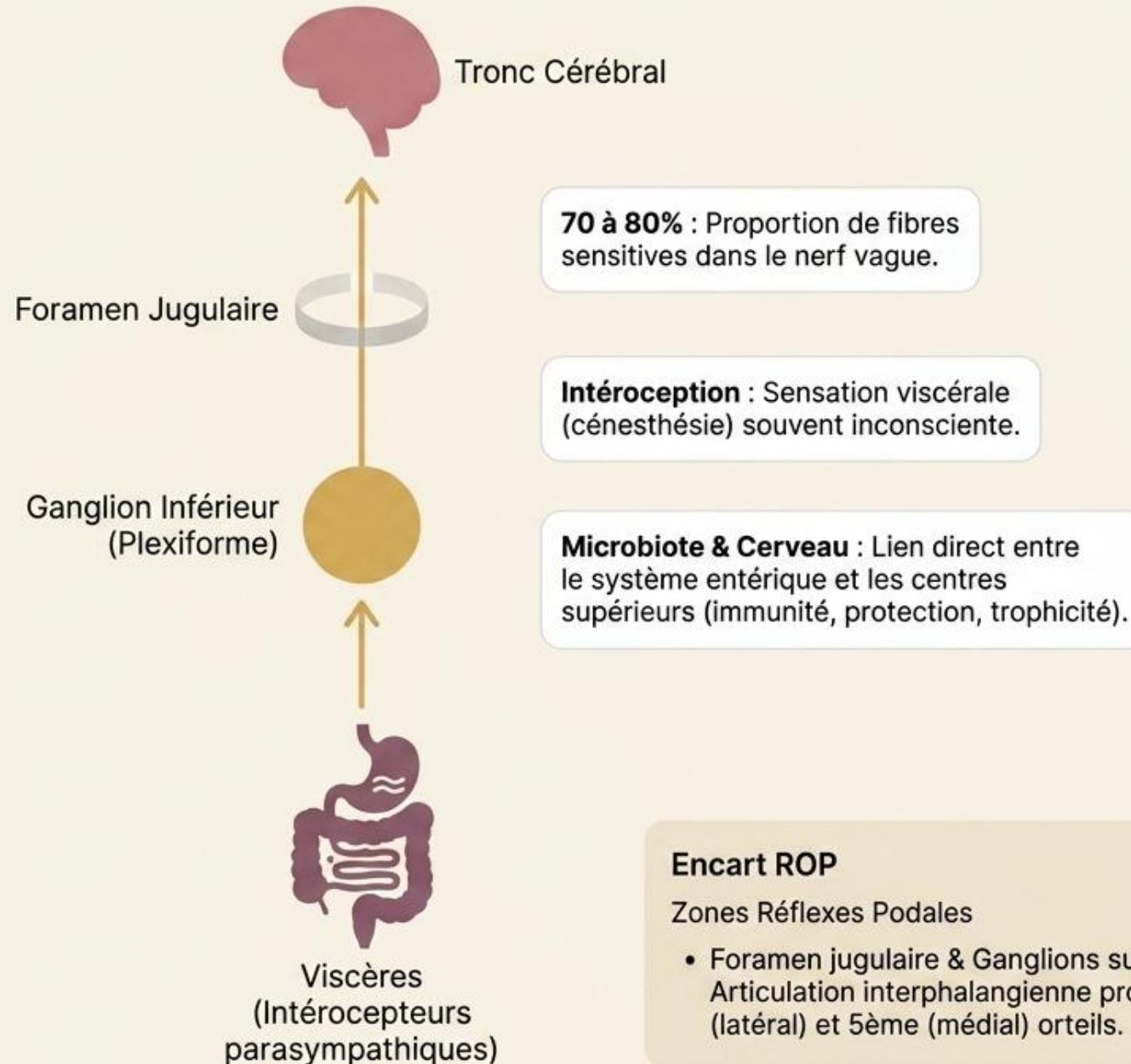
Le paradoxe vagal : Avant d'être moteur, le nerf vague est viscéro-sensitif à 70-80%. Il informe le cerveau en permanence (intéroception).

Le Nerf Vague (X) : Chef d'Orchestre Végétatif

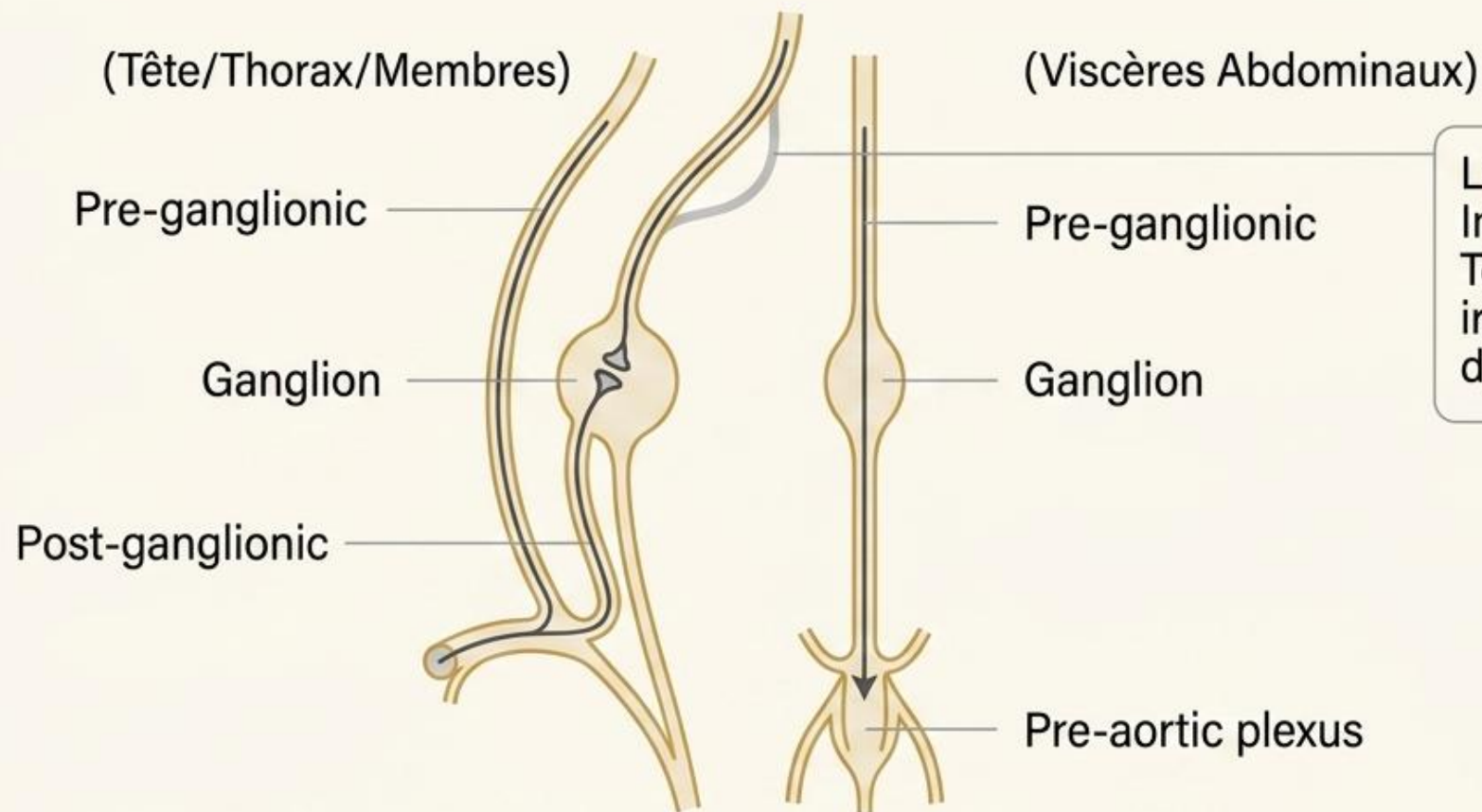
70 à 80% des fibres sont sensibles (Intéroception).



Nerf Vague (X) : Rôle Sensitif et Intéroception



La Chaîne Ganglionnaire Latéro-Vertébrale

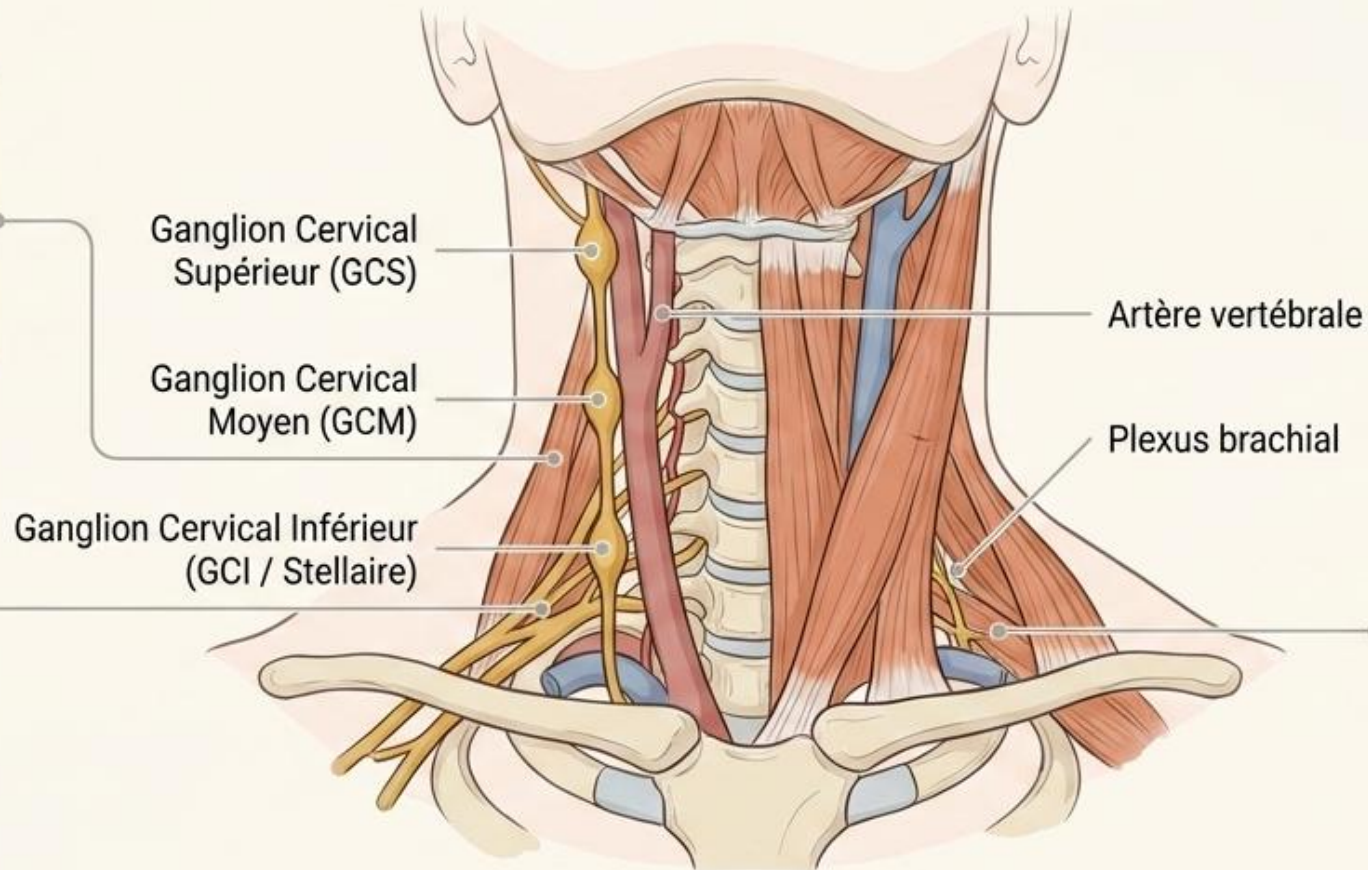


Le Trajet Récurent Méningé :
Innervé la méninge spinale.
Toute irritation du nerf spinal
irrite la méninge, affectant la
dynamique crânio-sacrée.

La chaîne thoracique latéro-vertébrale est inaccessible directement.
L'action ROP s'effectue via les articulations costo-vertébrales (bord dorsal du 1er métatarse).

Le Carrefour Cervical Sympathique

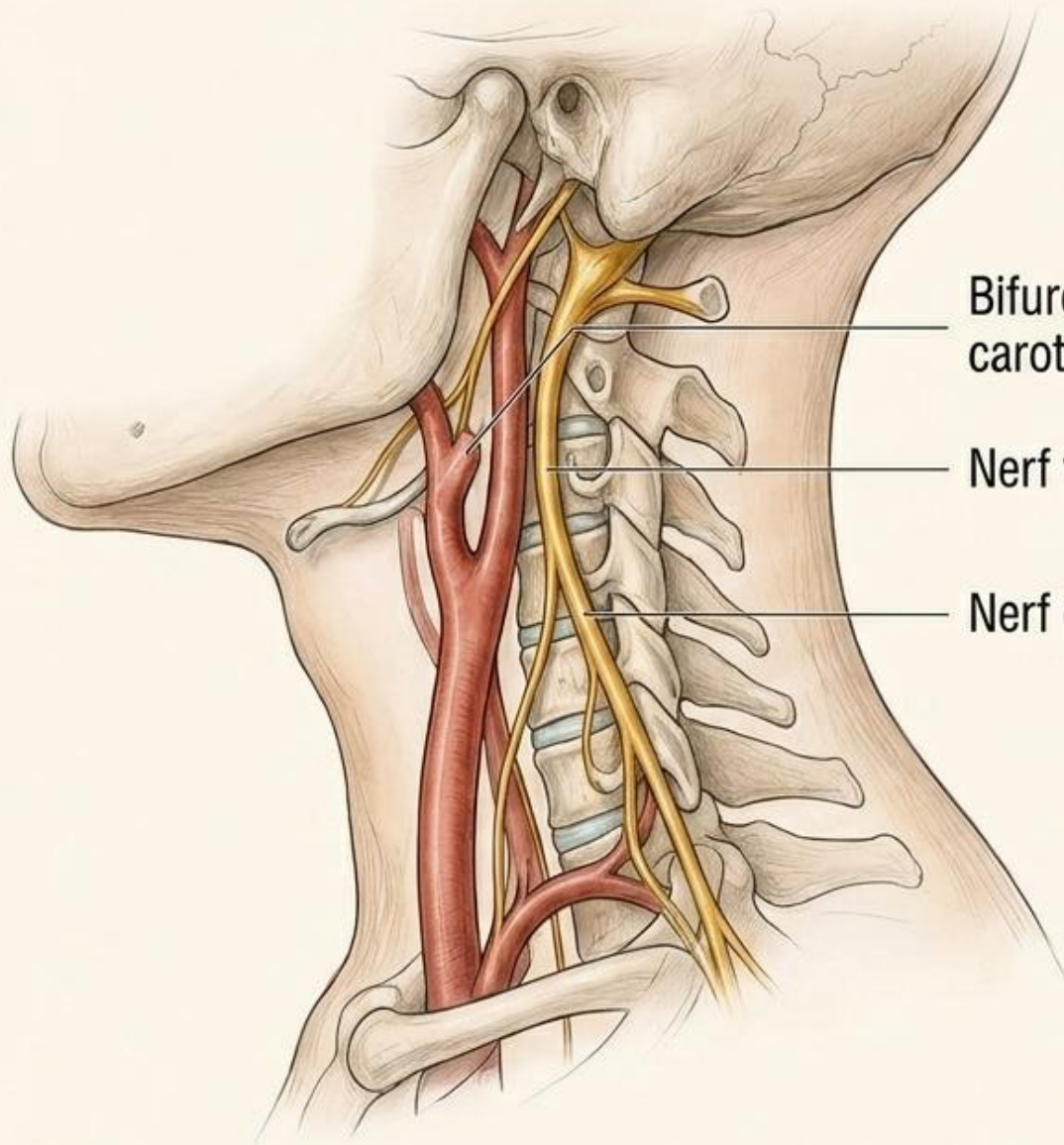
Le 'Coup du Lapin' :
Affecte le GCI/GCS,
compromettant la
vasomotricité de
l'artère vertébrale
(vertiges, acouphènes).



Compression du GCI (Stellaire) :
Conséquences sur le membre
supérieur (canal carpien,
épicondylite) via le plexus
brachial.

Zones ROP : Espace plantaire médial de la 1ère phalange du gros orteil (C1 à C7)

Carrefours Stratégiques du Cou



Sinus carotidien : Barorécepteur
(Mesure l'étirement artériel).
Action : Bradycardie, hypotension.

Glomus carotidien : Chémorécepteur
(Équilibre acido-basique, O₂/CO₂).

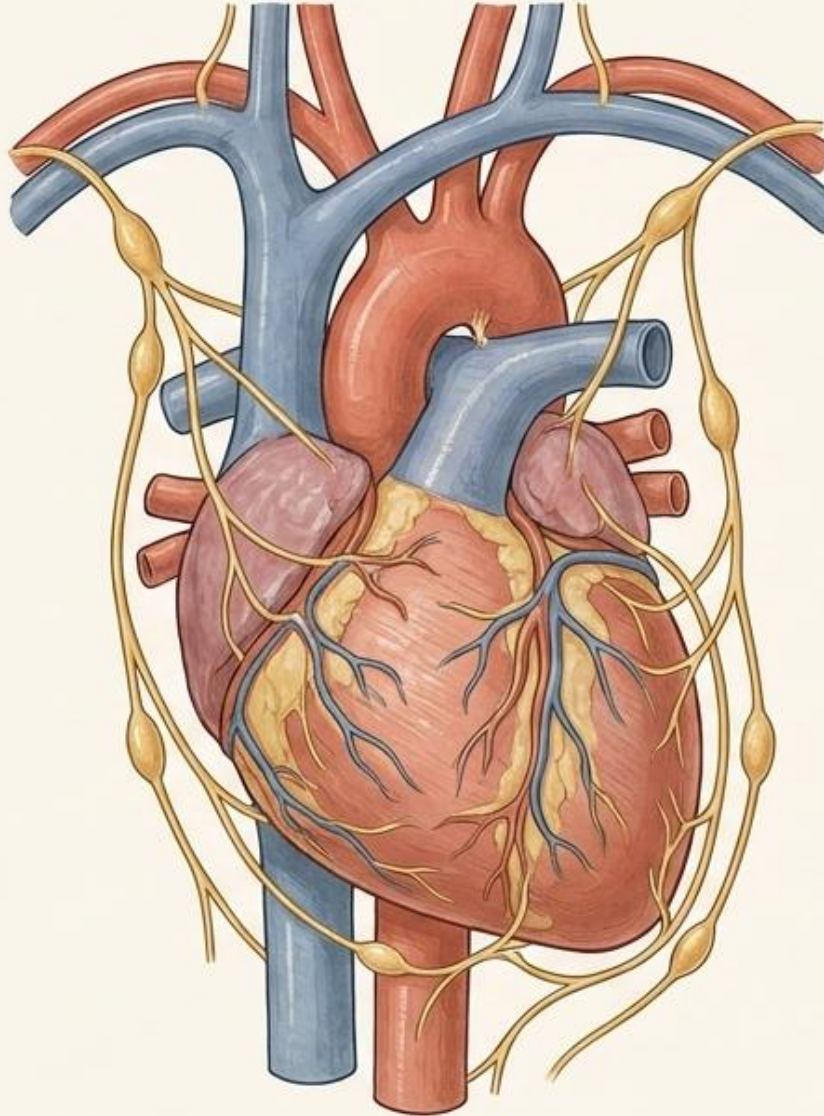
Intérêt Clinique ROP

- **Syndrome Vagal** : Vertiges, évanouissement par hyperstimulation vagale (congestion jugulo-carotidienne post-prandiale).
- **Geste d'Urgence** : Pincement simultané face latérale, phalange distale des 5èmes orteils (effet cardio-accélérateur).

Étage Thoracique : Plexus Cardiaque

Parasympathique (Nerf Vague)

- **Cible** : Atriums (oreillettes) et tissu nodal.
- **Action** : Bradycardie, baisse du débit cardiaque, baisse de la tension.
- **Syndrome vagal** : Syncope, hypotension (Geste immédiat : pincer la phalange distale du 5ème doigt).



Sympathique (C8 à Th5)

- **Cible** : Ventricules.
- **Action** : Tachycardie (lié à l'effort, stress, tabac, café).

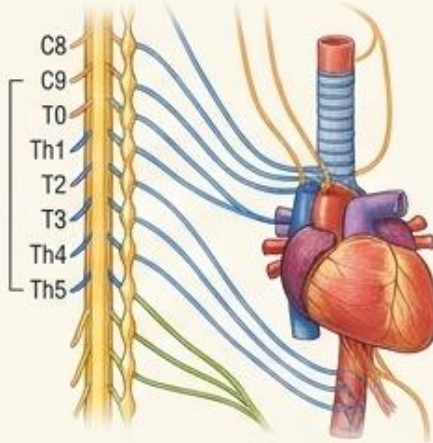
Encart ROP

Zones Réflexes Podales

- **Atriums (Vagal)** : Tête du 1er métatarse (deux pieds).
- **Ventricules (Symp)** : Pied gauche, entre diaphragme et têtes des 2 premiers métatarses.

L'Étage Thoracique : Plexus Cardiaque et Pulmonaire

Les nerfs vagues s'anastomosent avec les fibres sympathiques dans le thorax (issues de C8 à Th5) pour former les plexus pré-viscéraux.

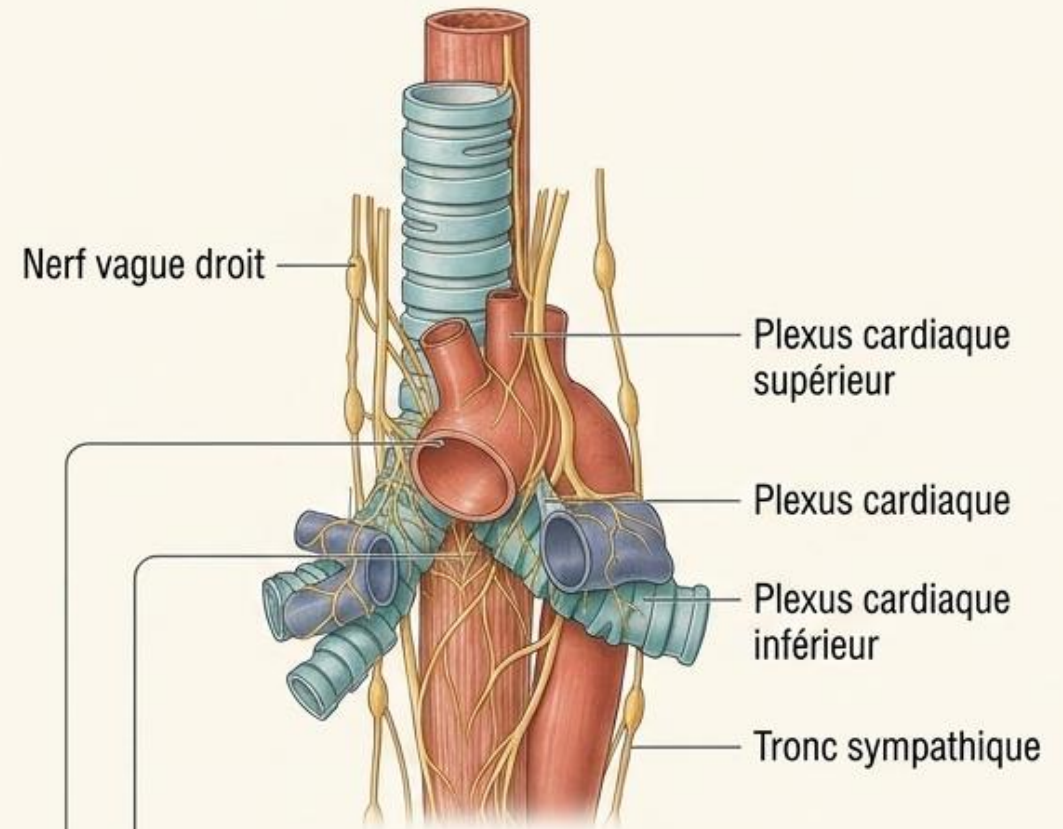


Parasympathique (Vague)

Dominance sur les Atrioms. Provoque la bradycardie, baisse la tension, broncho-constriction.

Zones Réflexes Podales

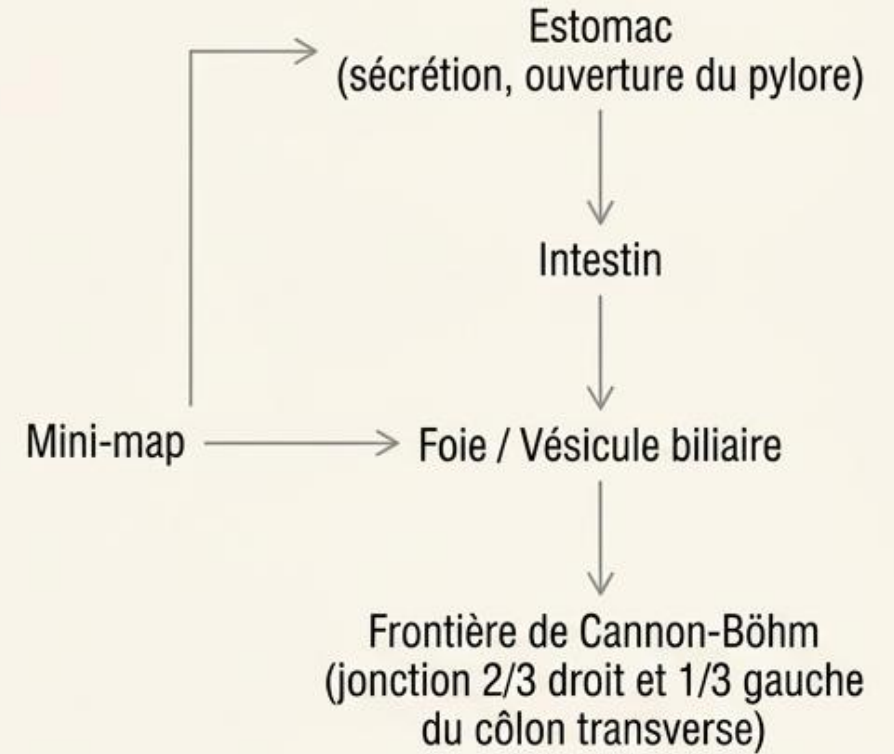
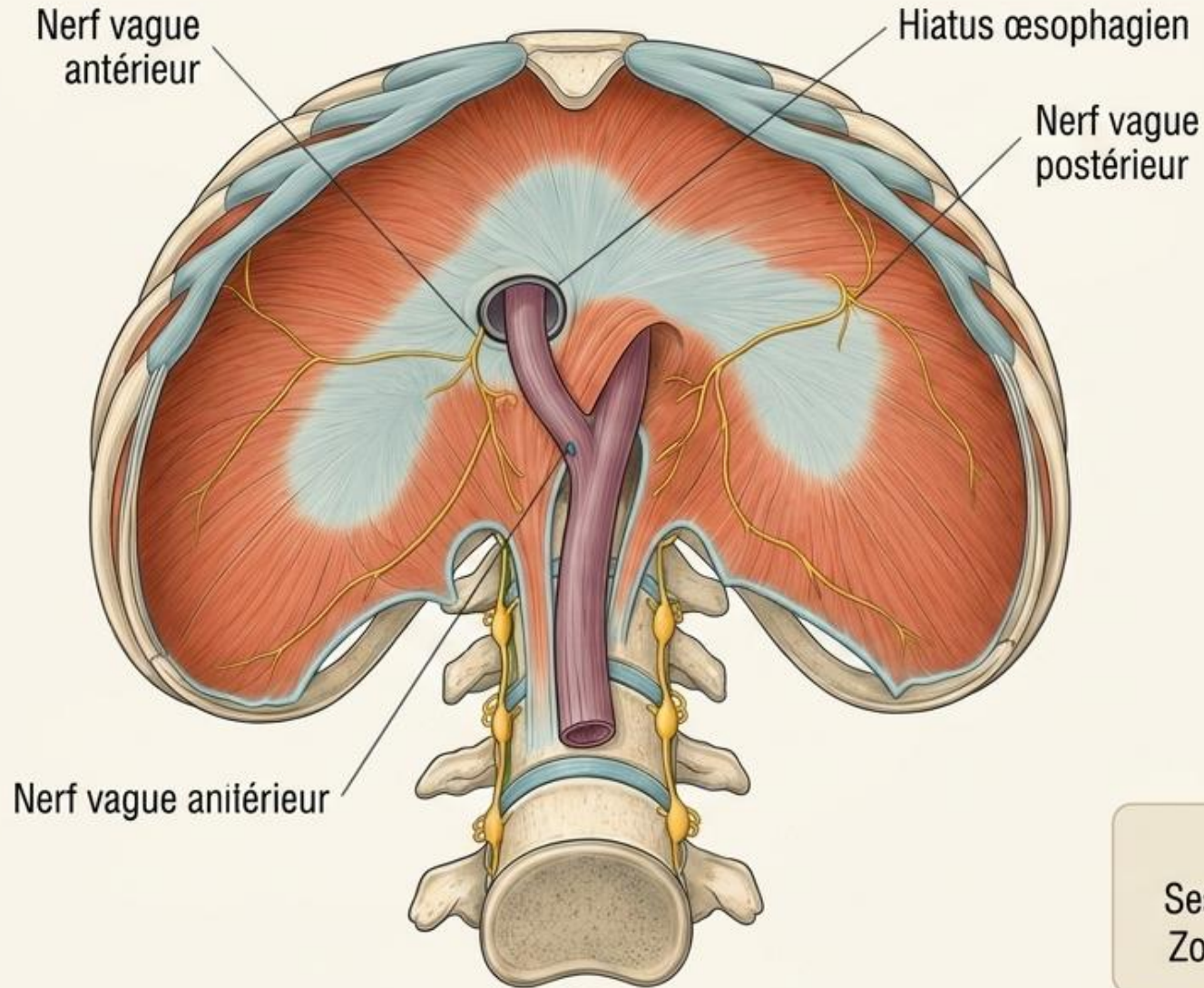
- **Atrioms** (Parasympathique) : Face plantaire, tête du 1er métatarse (bilatéral).
- **Ventricules** (Sympathique) : Face plantaire du pied gauche, entre le diaphragme et la tête des deux premiers métatarses.



Sympathique (Spinal)

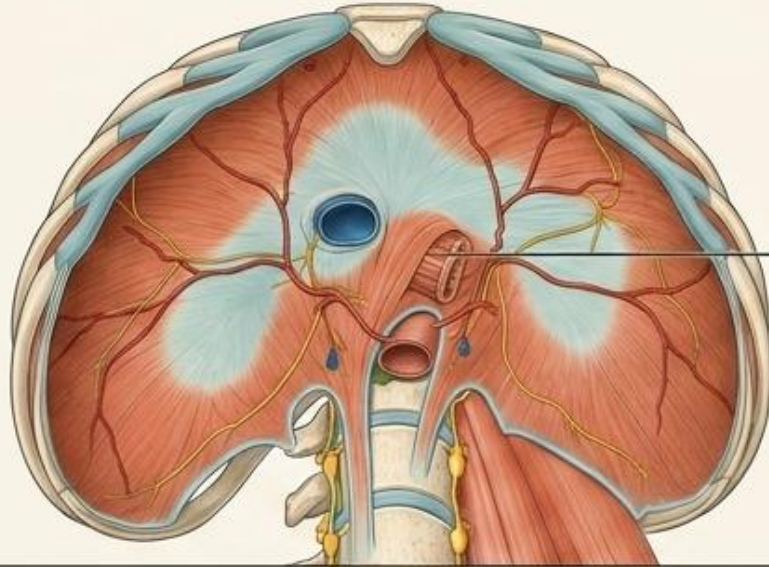
Dominance sur les Ventricules. Provoque la tachycardie, broncho-dilatation.

Le Franchissement Diaphragmatique

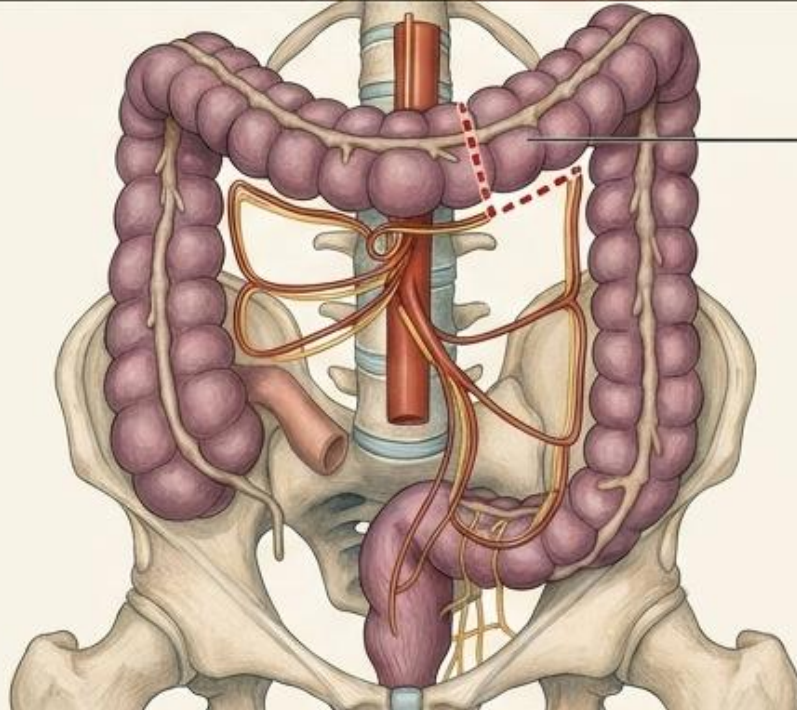


Le hiatus œsophagien est musculaire et contractile.
Ses tensions compriment l'œsophage et irritent le vague (reflux).
Zone réflexe : face plantaire gauche, latéral au centre phrénique.

Étage Abdominal : Frontières Vagales



Le **Hiatus Œsophagien** : Risque de tension musculaire comprimant le nerf vague (reflux gastrique). Vague gauche = antérieur, droit = postérieur.



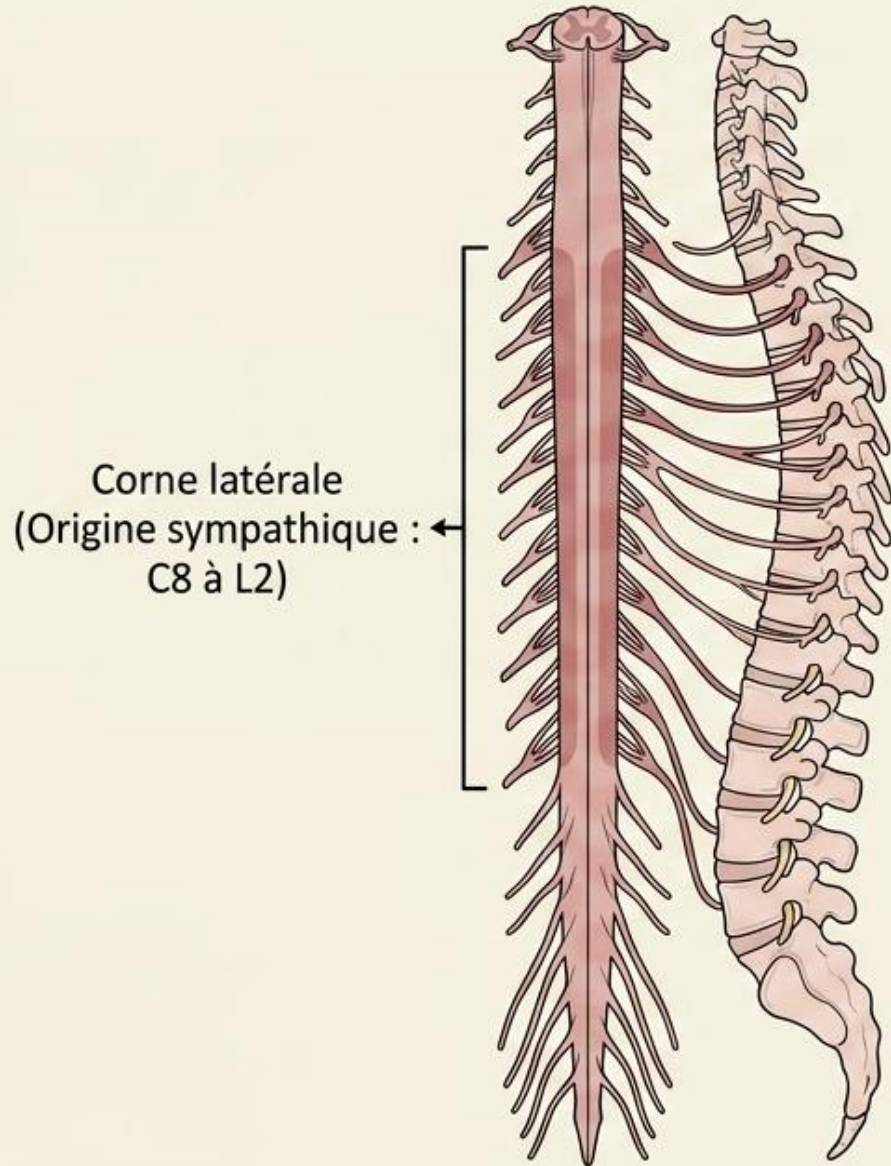
La **Zone de Cannon-Böhm** : Frontière stricte (Jonction 2/3 droits / 1/3 gauche). Fin du territoire du nerf vague crânien.

Encart ROP

Zones Réflexes Podales

- **Hiatus œsophagien** : Pied gauche, latéral au centre phrénique (aplomb entre 1er/2ème orteil).
- **Zone de Cannon-Böhm** : Jonction 2/3 droit – 1/3 gauche du côlon transverse (pied gauche).

Sympathique : Origines Médullaires



Segmental Mapping (Myélomères) :

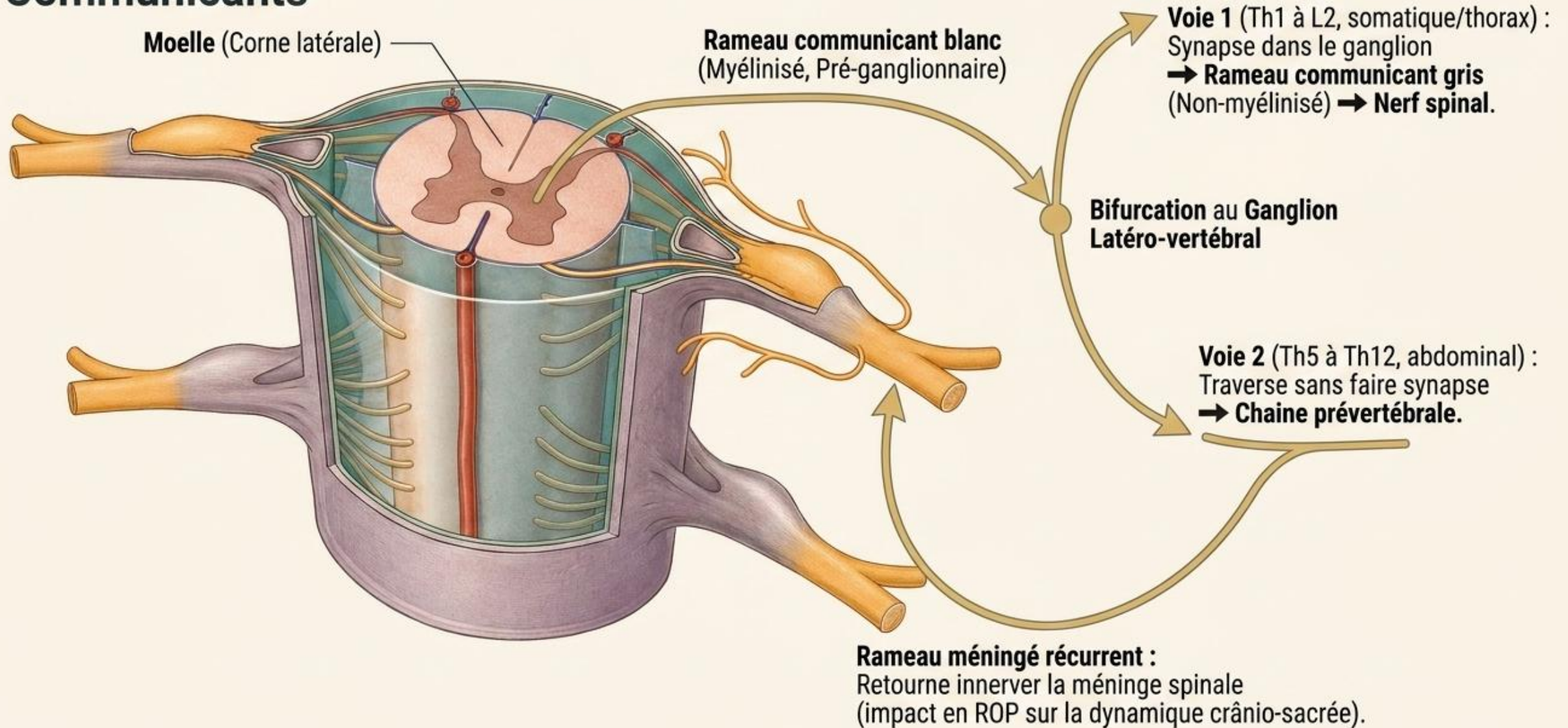
- C8 - Th3 : Sphère crânio-cervicale & pupille.
- Th3 - Th5 : Cardio-pulmonaire & carotidienne.
- Th5 - Th12 : Viscères abdominaux.
- Th12 - L2 : Uro-génitaux, côlon descendant, rectum.

Encart ROP

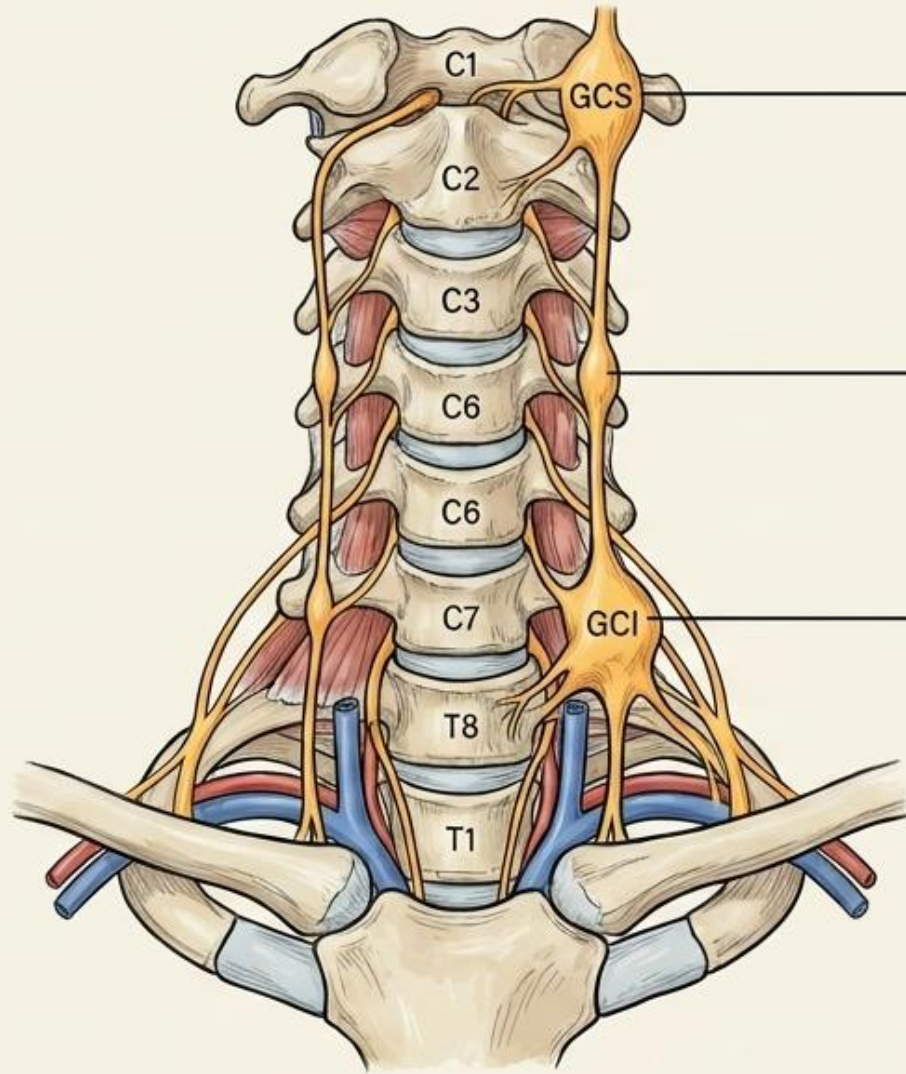
Zones Réflexes Podales

- **Canal vertébral / Moelle spinale thoracique :**
Arche médiale des deux pieds. De la base de la 1^{ère} phalange du gros orteil (C8) au 1^{er} métatarse-1^{er} cunéiforme (L2).

Mécanique du Sympathique : Rameaux Communicants



Chaîne Sympathique Cervicale



Ganglion Cervical Supérieur (GCS - C1-C3)

Plexus carotide interne. Vulnérable aux « coups du lapin » (vertiges, acouphènes, céphalées).

Ganglion Cervical Moyen (GCM - C6)

Souvent fusionné avec le GCI.

Ganglion Cervical Inférieur / Stellaire (GCI - C7/T1)

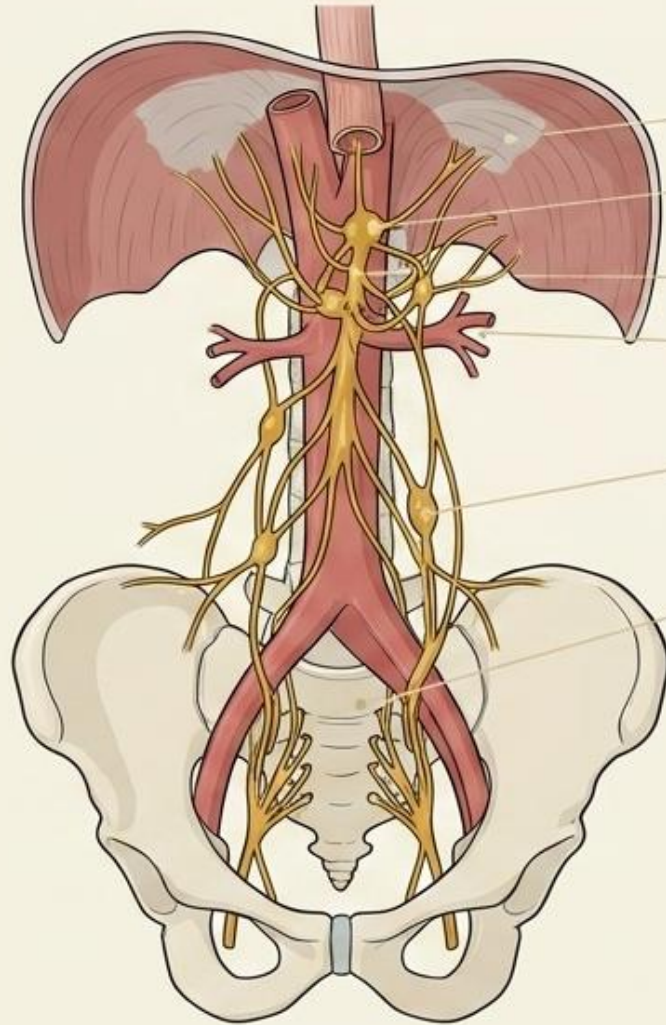
Carrefour thorax/membre supérieur. Innervent l'artère vertébrale. Pathologies : paresthésie, canal carpien, capsulite.

Encart ROP

Zones Réflexes Podales

- Chaîne cervicale : Espace entre bord médial plantaire et face plantaire de la 1^{ère} phalange du gros orteil.
- Stellaire (GCI) : Jonction diaphyse-base médiale plantaire (C7-Th1-1^{ère} côte).

Plexus Prévertébraux Abdominaux



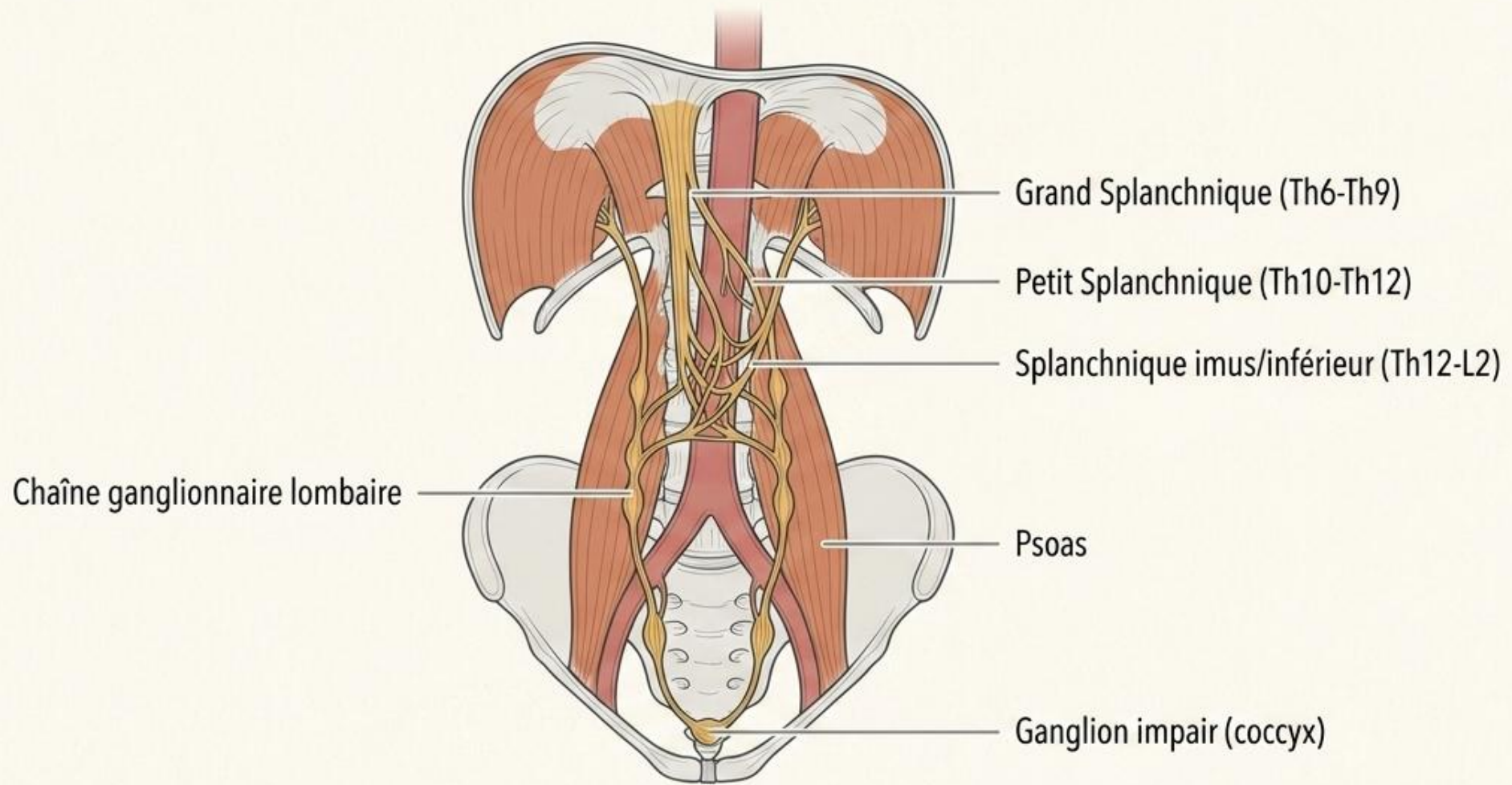
- Les 5 Plexus Splanchniques :
- 1. **Plexus Cœliaque (Solaire)** : Le « cerveau végétatif ». Viscères supérieurs. (Nerf grand splanchnique).
- 2. **Plexus Mésentérique Supérieur** : Intestin grêle.
- 3. **Plexus Aortorénal** : Reins, gonades. (Nerf petit splanchnique).
- 4. **Plexus Mésentérique Inférieur** : Reçoit le nerf splanchnique inférieur.
- 5. **Plexus Hypogastrique Supérieur** : Bifurcation aortique (L4).

Encart ROP

Intérêt et Zone en ROP

- **Action ROP** : Puissante car les nerfs splanchniques n'ont pas de synapse latéro-vertébrale.
- **Zone réflexe** : Face plantaire axe médian (aplomb du 3ème orteil), du diaphragme au talon.

Les Nerfs Splanchniques : L'Autoroute Abdominale

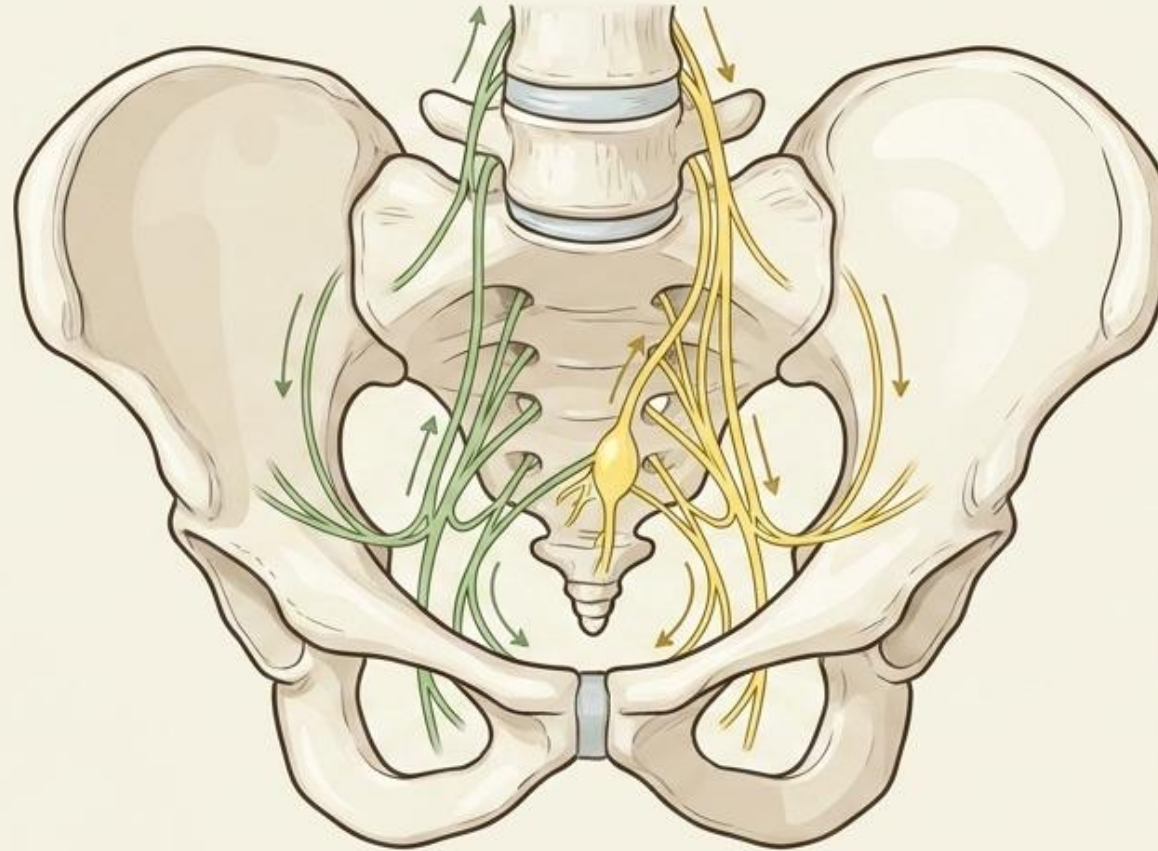


Toute tension du diaphragme ou du psoas affecte mécaniquement les ganglions sympathiques lombaires.
Un traumatisme du coccyx affecte le Ganglion impair et, par répercussion, toute la chaîne.

Le Carrefour Pelvien

Parasympathique Pelvien

- **Origine** : S2-S3-S4 (Nerf érecteur d'Eckardt).
- **Action** : Vidange (Défécation, miction), Érection. Relâchement des sphincters lisses.



Sympathique Pelvien

- **Origine** : Nerf hypogastrique.
- **Action** : Rétention (Contenance anale et urinaire), Éjaculation. Contraction des sphincters lisses.

Encart ROP

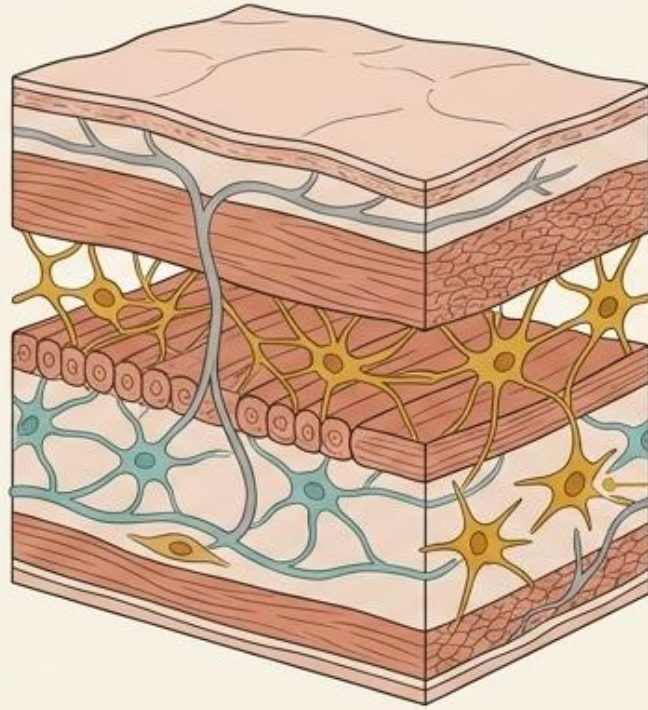
Zones Réflexes Podales

- **Ganglion impair** : Face antérieure du coccyx à la pointe de la tubérosité postéro-médiale du calcaneum.
- **Plexus hypogastrique inférieur** : Face plantaire, partie médiale du bord antérieur du talon.

Le Système Nerveux Entérique (SNE) : Le 2ème Cerveau

L'Autonomie Intestinale

Le SNE gouverne l'intestin en pilote automatique. Le cerveau et la moelle spinale délèguent et n'interviennent qu'en cas d'urgence ou d'état émotionnel.



Structure

- Plexus d'Auerbach (myoentérique) : Régule la motricité intestinale.
- Plexus de Meissner (sous-muqueux) : Contrôle les sécrétions.
- Cellules de Cajal : Agissent comme pacemaker pour les ondes péristaltiques.

Immunité et Neurochimie

- L'intestin produit 80% des cellules immunitaires.
- Il sécrète des neurotransmetteurs communs avec le cerveau (sérotonine, GABA). Le Nerf Vague sert de reporter intéroceptif vers l'encéphale.

Comprendre le Système Nerveux Autonome par ses grands repères podaux



Intéroception, Nociception et Douleurs Rapportées

1. Intéroception.

Sensibilité viscérale (souvent inconsciente, cénesthésie).
Gérée par le Parasympathique.

2. Nociception.

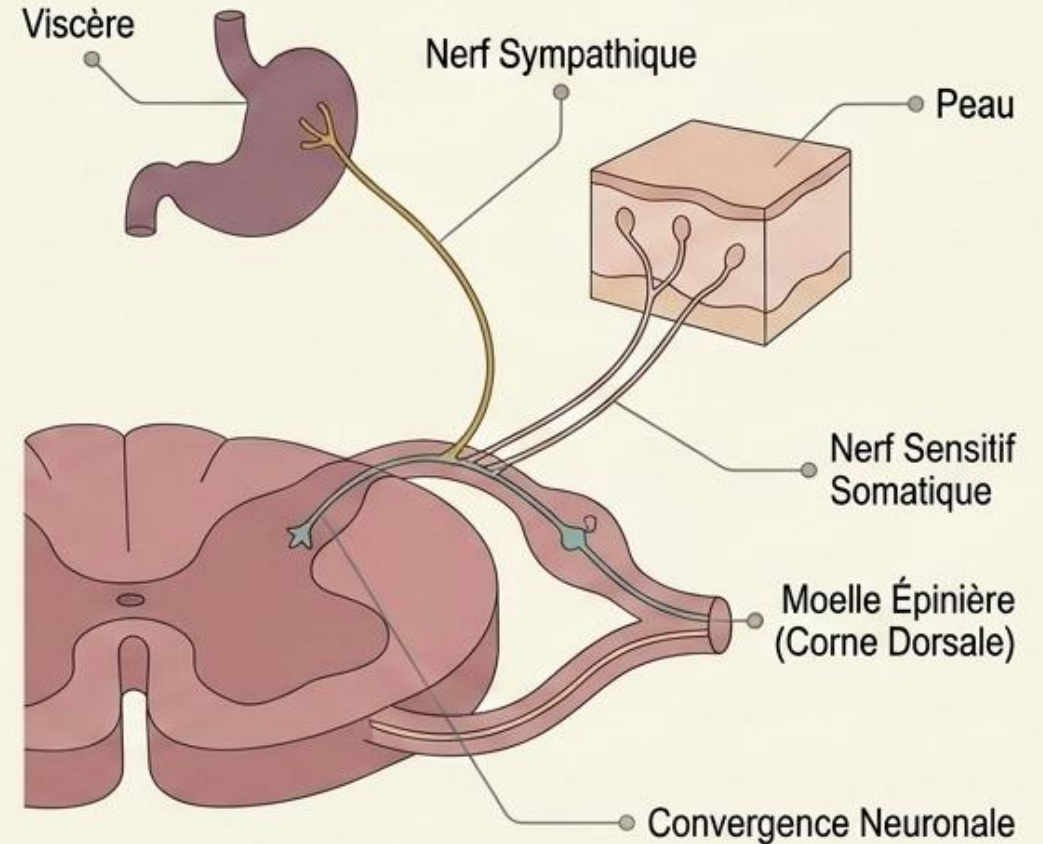
Lorsque le viscère est en souffrance, la douleur est véhiculée par le Sympathique vers la corne dorsale de la moelle épinière.

3. Convergence.

Dans la moelle, les neurones sensitifs viscéraux et somatiques se mélangent.

4. Douleur Rapportée (Dermatomes).

Le cerveau projette la douleur viscérale sur un territoire cutané correspondant au segment médullaire.



Application Clinique : Dermalgies de Jarricot — L'expression cutanée réflexe des troubles fonctionnels viscéraux, outil diagnostique clé en ROP.



Principes Thérapeutiques en ROP

Principe 1 : Priorité au nerf

Les dysfonctions viscéro-glandulaires sont presque toujours la conséquence d'un déséquilibre du SNA en amont. Restituer la fonction organique exige d'abord de libérer le système nerveux autonome.

Principe 2 : L'Interdépendance des Systèmes

Il est vain de vouloir isoler une action sur le Parasympathique ou le Sympathique. Leurs anastomoses et plexus sont intimement enchevêtrés. L'objectif est l'homéostasie globale.

Principe 3 : Le Prérequis du Sommeil

Le SNA ne peut retrouver son équilibre dans un corps privé de repos. La névroglie élimine les synapses en manque de sommeil. Un sommeil de qualité est la condition sine qua non de l'intégration thérapeutique.